2018～2019 学年第一学期第二次月考试卷

《高等数学 2A》（共 3 页，附 2 页草纸）

（考试时间：2018 年 12 月 14 日 14:00-15:30）

题号	一	二	三	四	成绩	核分人签字
得分						

一、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 计算不定积分 $\int \dfrac{\sin x}{\cos^2 x - 6\cos x + 5}\mathrm{d}x$.

2. 计算不定积分 $\int \dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

3. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\cdot\left(1+\dfrac{2}{n}\right)\cdot\left(1+\dfrac{3}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1+\dfrac{n}{n}\right)\right]^{\frac{2}{n}}$.

4. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x$.

二、 解答题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}, & -1\le x\le 0,\\ 1, & 0<x\le 2,\\ \sin^{2}\dfrac{\pi x}{4}, & x>2,\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ $(-1\le x\le 3)$ 的表达式.

2. 求曲线段 $y=\dfrac{1}{4}x^{2}-\dfrac{1}{2}\ln x$ $(1\le x\le \mathrm{e})$ 的弧长.

3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_{0}^{x^{2}}\arctan u\,\mathrm{d}u}{\sqrt[4]{1+x^{5}}-1}$.

三、解答题（每小题 12 分，共 24 分）

1.设函数 $\varphi(x)=\int_0^{\sin x} f(tx^2)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(0)=2$. 求 $\varphi'(x)$ 的表达式.

2. 过曲线 L: $y=x^{\frac{1}{3}}$ $(x\geq 0)$ 上点 $A(1,1)$ 作切线，使该切线与曲线 L 以及 x 轴所围的平面图形为 D. (1)求 D 的面积; (2)求 D 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

四、证明题（6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0)=0$，$0<f'(x)\leq 1$.

证明 $\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2\geq\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x$.